

Taller 4

Santiago Cadena Alvarez
scadenaa@unal.edu.co

Facultad de Ingeniería. Fundamentos de Ondas y Oscilaciones.

31 de julio de 2026

1. Una ambulancia se mueve a 90 km/h y su sirena emite un sonido de 2000 Hz. ¿Cuál es la diferencia de frecuencias que escucha un peatón cuando la ambulancia se acerca y cuando se aleja, pasando muy junto a él?

Datos:

$$f = 2000 \text{ Hz}, \quad v_s = 25 \text{ m/s}, \quad v = 343 \text{ m/s}$$

La longitud de onda aparente es:

$$\lambda' = \lambda - \Delta\lambda = \frac{v}{f} - \frac{v_s}{f}$$

La frecuencia aparente es:

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{vf}{v - v_s} = 2,16 \text{ kHz}$$

2. Una onda sonora es emitida por una fuente que se mueve hacia un sensor. La velocidad de la fuente es de 150 m/s y la velocidad del sensor es v_s . Hay una corriente de aire de 12 m/s desde la fuente hacia el sensor. La frecuencia que emite la fuente es de 440 Hz. ¿Cuál es la frecuencia que registra el sensor si $v_s = 75 \text{ m/s}$? ¿Cuál es la frecuencia que registra el sensor si $v_s = 150 \text{ m/s}$? ¿Cuál es la frecuencia que registra el sensor si $v_s = -150 \text{ m/s}$?

Datos:

$$v_f = 150 \text{ m/s}, \quad f_f = 440 \text{ Hz}$$

La velocidad efectiva de la fuente con el viento es:

$$v_f + v_{\text{aire}} = 162 \text{ m/s}$$

La frecuencia registrada es:

$$f' = \frac{v_{\text{sonido}} - v_{\text{sensor}}}{v_{\text{sonido}} - v_f}$$

Para $v_{\text{sensor}} = 75 \text{ m/s}$:

$$f' = 2,96 \text{ kHz}$$

Para $v_{\text{sensor}} = 150 \text{ m/s}$:

$$f' = 2,13 \text{ kHz}$$

Para $v_{\text{sensor}} = -150 \text{ m/s}$:

$$f' = 5,45 \text{ kHz}$$

3. Un sonido tiene una intensidad de 20 W/m^2 . ¿Cuál es su nivel de intensidad en decibeles?

$$I_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{20}{10^{-12}} \right) = 133 \text{ dB}$$

4. El nivel de intensidad de un sonido es 19.32 dB. ¿Cuál es su intensidad física?

$$I = 10^{\frac{19,32}{10}} \cdot 10^{-12} = 8,55 \times 10^{-11} \text{ W/m}^2$$

5. La intensidad de un sonido es el triple de la intensidad del sonido mínimo audible por el hombre. ¿Cuál es su nivel de intensidad?

$$I_{dB} = 10 \log_{10}(3) = 4,77 \text{ dB}$$

6. Un tubo tiene 80 cm de longitud, calcule la frecuencia de su tercer armónico, si el tubo es abierto y si el tubo es cerrado.

$$L = 0,8 \text{ m}$$

Tubo cerrado:

$$kL = (2n - 1) \frac{\pi}{2}, \quad \omega_n = kv = \frac{\pi(2n - 1)}{2L} v, \quad f_n = \frac{(2n - 1)}{4L} v$$

$$f_3 = \frac{(2(3) - 1)}{4(0,8)} (343) = 535,94 \text{ Hz}$$

Tubo abierto:

$$kL = n\pi, \quad \omega_n = kv = \frac{\pi n}{L} v, \quad f_n = \frac{n}{2L} v$$

$$f_3 = \frac{3}{2(0,8)} (343) = 643,12 \text{ Hz}$$

7. ¿Cuál es la frecuencia del tercer armónico de un tubo cerrado de 0.46 m de longitud? ¿Cuál es la frecuencia si es un tubo abierto?

Tubo cerrado:

$$f_3 = \frac{(2(3) - 1)}{4(0,46)} (343) = 932,06 \text{ Hz}$$

Tubo abierto:

$$f_3 = \frac{3}{2(0,46)} (343) = 1,12 \text{ kHz}$$

8. Calcular la frecuencia de los sonidos emitidos por un tubo abierto y otro cerrado de 1 m de longitud produciendo el sonido fundamental. (Velocidad del sonido 340 m/s).

Tubo cerrado:

$$f_1 = \frac{(2(1) - 1)}{4(1)} (343) = 85,75 \text{ Hz}$$

Tubo abierto:

$$f_1 = \frac{1}{2(1)} (343) = 171,5 \text{ Hz}$$

9. Hallar la serie de Fourier para:

$$y = A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \quad 0 \leq x \leq L$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = -2A \frac{\cos(\pi n) + 1}{\pi(n^2 - 1)}$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = -2A \frac{\sin(\pi n)}{\pi(n^2 - 1)}$$

Se ve que a_n y b_n tienen una singularidad en $n = 1$:

$$b_1 = \frac{2}{L} \int_0^L A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = 0$$

$$a_1 = \frac{2}{L} \int_0^L A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) dx = 1$$

Por lo tanto:

$$y(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] + A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

10. Hallar las series de Fourier para una cuerda de longitud L si:

$$y(x, 0) = Ax(L - x), \quad \left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L Ax(L - x) \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) dx = 2A \int_0^L x \cos(kx) dx - \frac{2A}{L} \int_0^L x^2 \cos(kx) dx$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L Ax(L - x) \sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) dx = 2A \int_0^L x \sin(kx) dx - \frac{2A}{L} \int_0^L x^2 \sin(kx) dx$$

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_0^L Ax(L - x) dx$$

Al realizar esas integrales por partes, se llega a:

$$a_n = AL^2 \frac{\sin(2\pi n) - \pi n \cos(2\pi n) - \pi n}{2\pi^3 n^3}$$

$$b_n = -AL^2 \frac{\pi n \sin(2\pi n) + \cos(2\pi n) - 1}{2\pi^3 n^3}$$

$$a_0 = \frac{L^2}{3}$$

La serie de Fourier queda:

$$y(x, 0) = a_0 + \sum_{n=2}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \right]$$

11. Demostrar que la ecuación de movimiento para una membrana rectangular puede escribirse como:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\sigma}{S} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}, \quad \frac{\sigma}{S} = \frac{1}{v^2}$$

La membrana tiene una densidad lineal de tensión S , así, se puede definir la tensión como:

$$T = S\Delta x$$

Entonces, las tensiones horizontal y vertical de la membrana en la dirección x son:

$$T_{vx}(x, y, t) = S\Delta x \sin\theta(x, y, t)$$

$$T_{hx}(x, y, t) = S\Delta x \cos\theta(x, y, t)$$

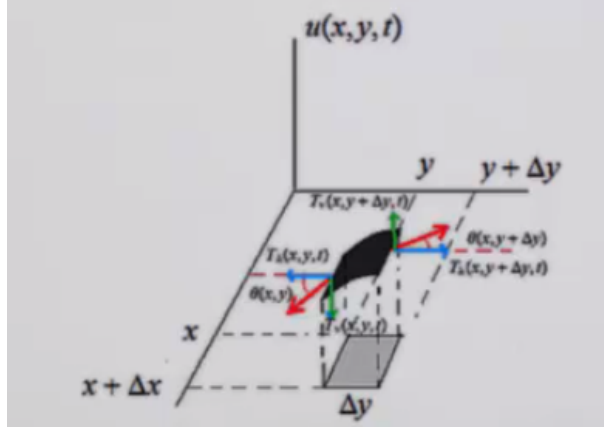


Figura 1: Fuerzas en una membrana

Realizando sumatoria de fuerzas en la dirección vertical:

$$F_{vx} = T_v(x, y + \Delta y, t) - T_v(x, y, t)$$

$$F_{vx} = S \Delta x (\sin \theta(x, y + \Delta y, t) - \sin \theta(x, y, t))$$

Considerando ángulos pequeños, $\sin \theta \approx \tan \theta$ y $\cos \theta \approx 1$:

$$F_{vx} = (\tan \theta(x, y + \Delta y, t) - \tan \theta(x, y, t)) S \Delta x$$

$$F_{vx} = \left(\frac{\partial z}{\partial y}(x, y + \Delta y, t) - \frac{\partial z}{\partial y}(x, y, t) \right) S \Delta x$$

De manera análoga en y :

$$F_{vy} = \left(\frac{\partial z}{\partial x}(x + \Delta x, y, t) - \frac{\partial z}{\partial x}(x, y, t) \right) S \Delta y$$

Aplicando la segunda ley de Newton $F = ma$:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}(x + \Delta x, y, t) - \frac{\partial z}{\partial x}(x, y, t) \right) S \Delta y + \left(\frac{\partial z}{\partial y}(x, y + \Delta y, t) - \frac{\partial z}{\partial y}(x, y, t) \right) S \Delta x = \sigma \Delta x \Delta y \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

Tomando el límite $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\sigma}{S} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

12. Se tienen dos botellas, ambas de igual forma, volumen y material. A una de ellas se le introduce una cantidad no conocida de líquido, y la otra se deja vacía. Ambas botellas tienen un volumen total de 0.7 litros. Al soplar en ellas, se registran los sonidos que emiten, y a través de un computador se miden los períodos del factor modulador ($T_{\text{envolvente}} = 0,089$ s) y del movimiento ondulatorio debido a la superposición de las dos ondas sonoras ($T_{\text{movimiento}} = 0,008$ s). ¿Cuánto líquido hay en la botella semivacia?

Como son botellas idénticas, hay una relación entre sus frecuencias dada por el volumen del líquido que contienen:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{\frac{V_2}{V_1}}$$

La presión para las botellas se puede modelar como:

$$P_1 = A \sin(\omega_1 t), \quad P_2 = A \sin(\omega_2 t)$$

Al sumar las dos funciones:

$$P = 2A \cos\left(t \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) \sin\left(t \frac{\omega_2 + \omega_1}{2}\right)$$

Los períodos son:

$$T_{\text{env}} = \frac{2\pi}{\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}} = \frac{4\pi}{\omega_2 - \omega_1}$$
$$T_{\text{mov}} = \frac{2\pi}{\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}} = \frac{4\pi}{\omega_2 + \omega_1}$$

Despejando:

$$\omega_1 = 2\pi \left(\frac{1}{T_{\text{env}}} - \frac{1}{T_{\text{mov}}} \right)$$
$$\omega_2 = 2\pi \left(\frac{1}{T_{\text{env}}} + \frac{1}{T_{\text{mov}}} \right)$$

Así:

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{T_{\text{mov}} - T_{\text{env}}}{T_{\text{mov}} + T_{\text{env}}}$$

Conociendo los períodos:

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{\frac{V_2}{V_1}} = \frac{T_{\text{mov}} - T_{\text{env}}}{T_{\text{mov}} + T_{\text{env}}}$$
$$V_2 = \left(\frac{T_{\text{env}} - T_{\text{mov}}}{T_{\text{env}} + T_{\text{mov}}} \right)^2 V_1 \approx 0,49 \text{ L}$$

El volumen del líquido será la diferencia del volumen total con el volumen de aire:

$$V_{\text{líquido}} = 0,7 - 0,49 = 0,21 \text{ L}$$